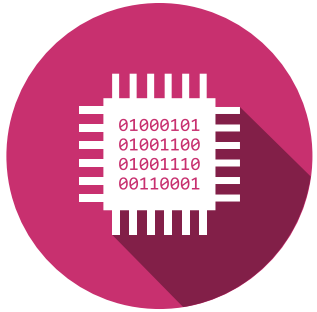
Hes·so VALAIS WALLIS
Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften

Conception numérique (DiD)

Etats logique de base

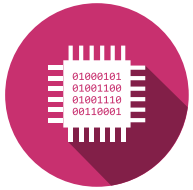
LST

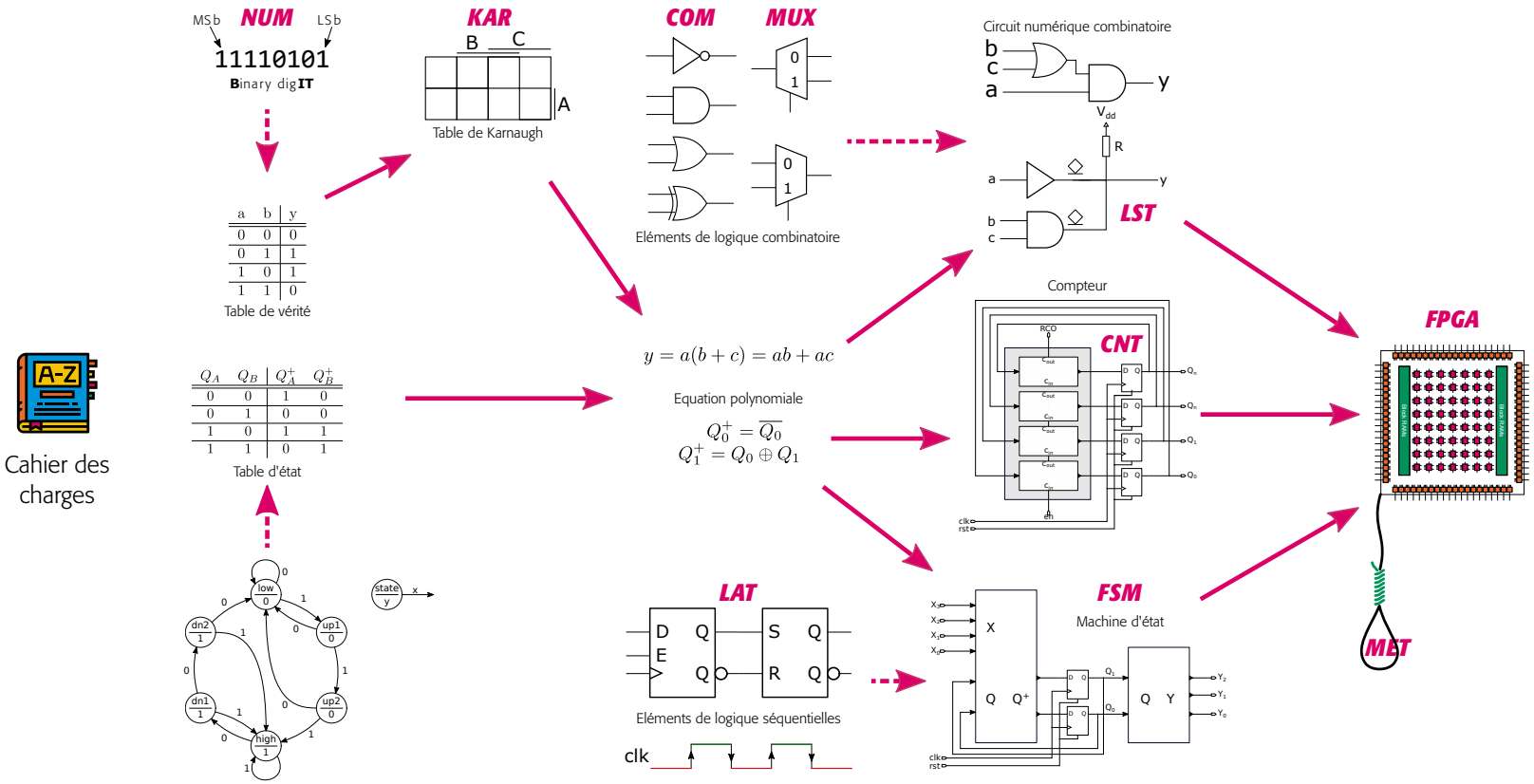
Filière Systèmes industriels
Filière Energie et techniques environmentales
Filière Informatique et systèmes de communications



Silvan Zahno silvan.zahno@hevs.ch
Christophe Bianchi christophe.bianchi@hevs.ch
François Corthay francois.corthay@hevs.ch

Situtation de thème das le cours





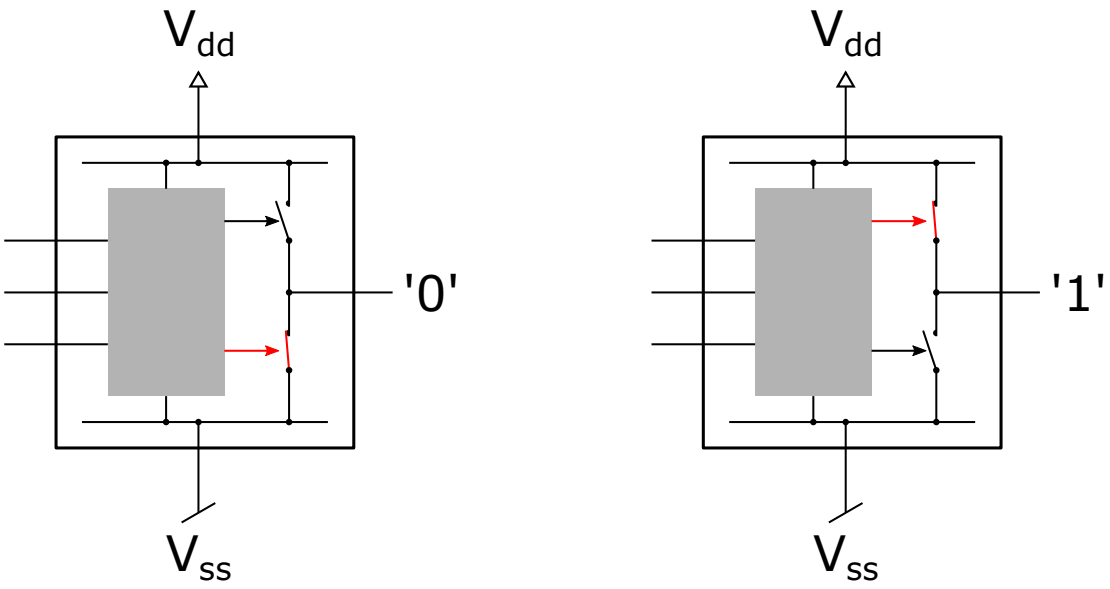
Contenu

- **Etats logiques de base**
  - Etat logique '0'
  - Etat logique '1'
- Portes logiques ne fournissant qu’un état
- Portes logiques avec sortie à haute impédance
- Etats logiques vus du simulateur
- Etat logique vus du synthétiseur

Etats logiques de base

0 et 1

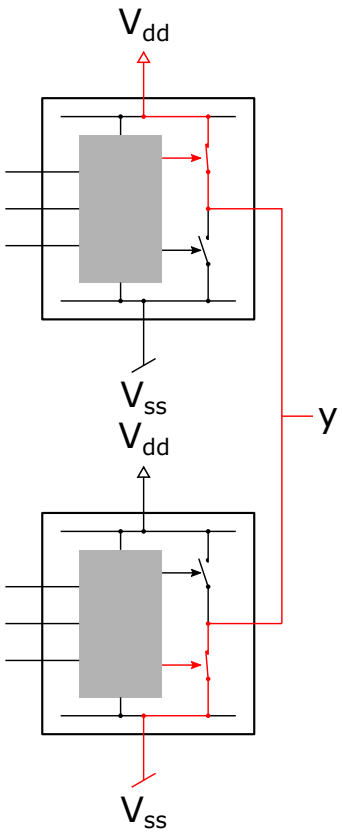
- Etat 0 : potentiel bas de l'alimentation (V_{ss} – masse - gnd)
- Etat 1: potentiel haut de l'alimentation (V_{dd} – V_{cc})
- Via des commutations de transistor (interrupteur)



Etats logiques de base

0 et 1

- Connexion des sorties
- Attention au court-circuit!



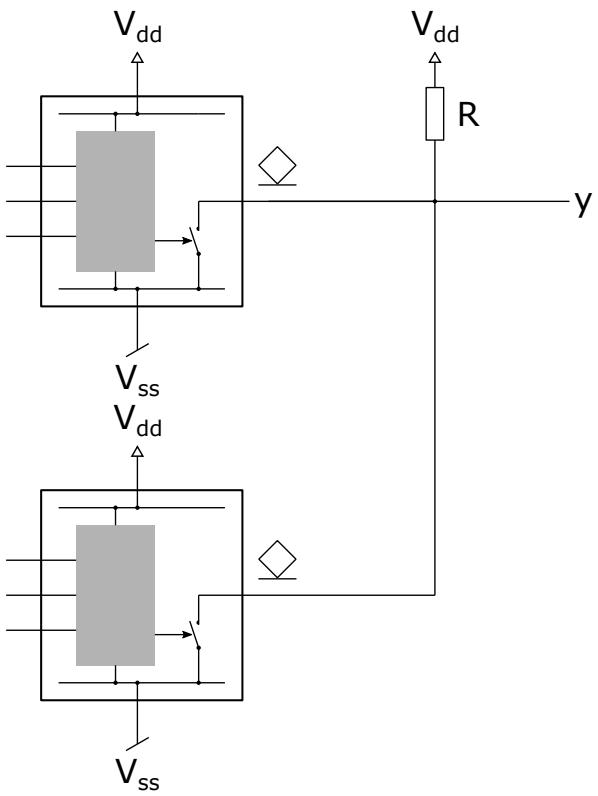
Contenu

- Etats logiques de base
- **Portes logiques ne fournissant qu'un état**
  - Drain ouvert (Open-Drain)
  - Source ouverte (Open-Source)
- Portes logiques avec sortie à haute impédance
- Etats logiques vus du simulateur
- Etat logique vus du synthétiseur

Etats logiques

Drain ouvert (Open-Drain)

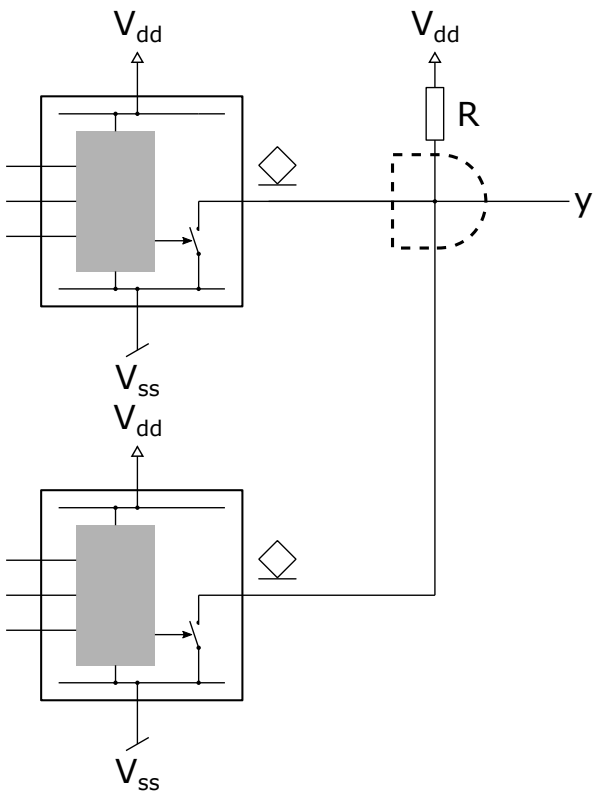
- Drain ouvert (Open-Drain):
  - Jamais de court-circuit si on connecte les sorties de ce type ensemble



Etats logiques

Drain ouvert (Open-Drain)

- Drain ouvert (Open-Drain):
  - Jamais de court-circuit si on connecte les sorties de ce type ensemble
  - **Fonction implicite: ET câblé (Cabled-AND)**

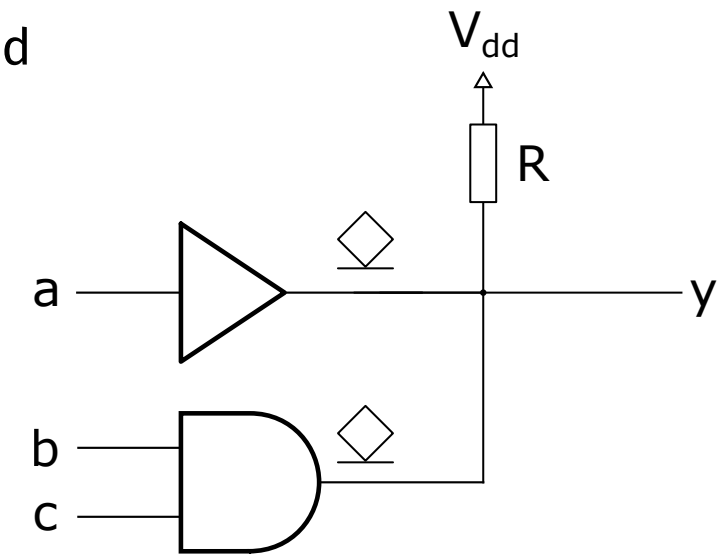


Etats logiques

Drain ouvert (Open-Drain)

- Exemple de circuit:
- Les deux circuits ne peuvent que tirer à '0'
- La résistance tire à '1' uniquement quand aucun des circuits ne tire à '0

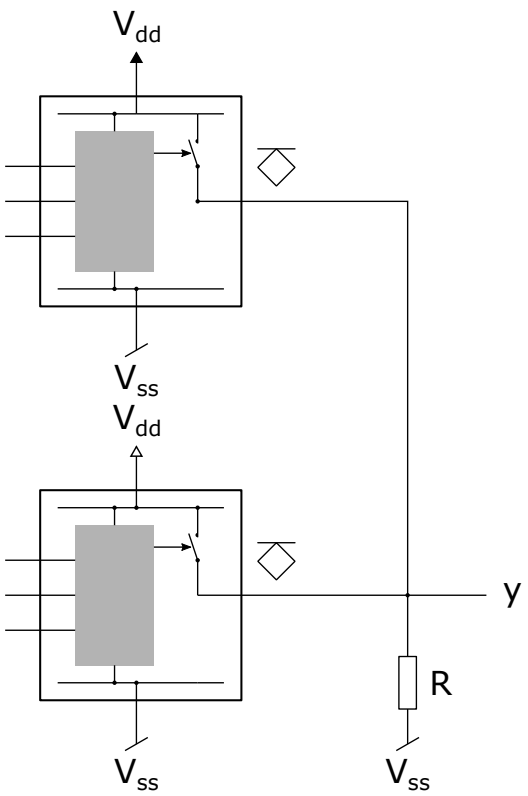
a	b	c	y	driver
0	0	0	0	Buf, AND
0	0	1	0	Buf, AND
0	1	0	0	Buf, AND
0	1	1	0	Buf
1	0	0	0	AND
1	0	1	0	AND
1	1	0	0	AND
1	1	1	1	R



Etats logiques

Source ouvert (Open-Source)

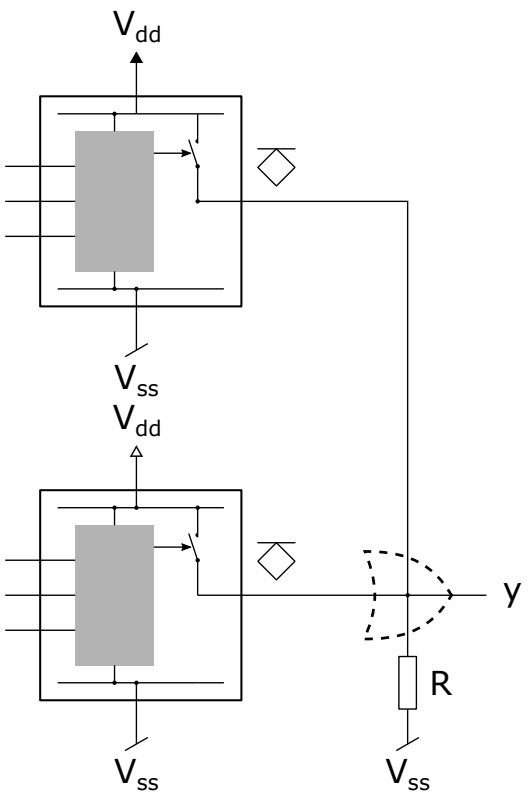
- Source ouverte (Open-Source):
  - Symétrique au drain ouvert
  - Jamais de court-circuit si on connecte les sorties de ce type ensemble



Etats logiques

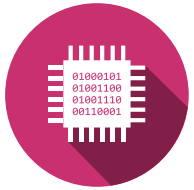
Source ouvert (Open-Source)

- Source ouverte (Open-Source):
  - Symétrique au drain ouvert
  - Jamais de court-circuit si on connecte les sorties de ce type ensemble
  - **Fonction implicite: OU câblé (Cabled-OR)**



Exercise 3.2

Circuit d'alarme



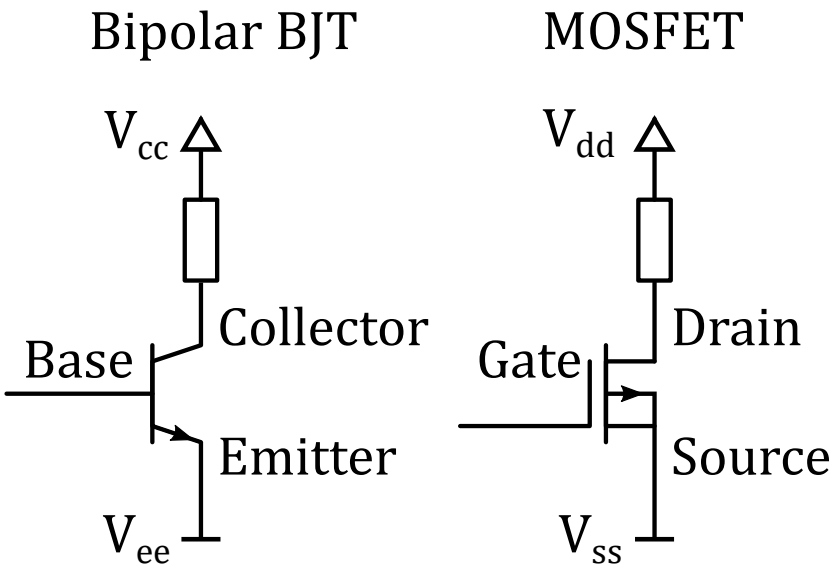
Proposer le schéma d'un circuit de protection anti-incendie pour un bâtiment.

Le bâtiment comporte 16 capteurs de fumée répartis dans les différentes pièces et reliés par un câble à 3 fils: 2 pour l'alimentation et 1 pour la transmission d'information. L'activation d'un capteur doit provoquer l'enclenchement d'une sirène.

Un capteur fournit un 1 en cas de détection de fumée. La sirène est enclenchée par le passage à 1 de son signal de commande.

Etats logiques

Open-Source & Open-Drain vs. Open-Collector & Open-Emitter



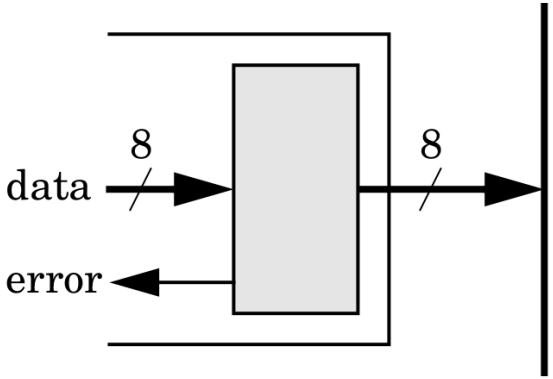
Exercise 3.3

Détection des collisions

Dessiner le schéma d'un interface de bus où plusieurs composants sont capable d'écrire une donnée de 8 bits sur un bus commun et d'en vérifier l'intégrité.

Si la donnée sur la ligne est différente de la donnée voulue, l'interface de bus retourne un signal d'erreur au composant pour lui indiquer le problème de transmission.

Proposer une technique de codage pour permettre de fixer les priorités des données mises sur le bus.



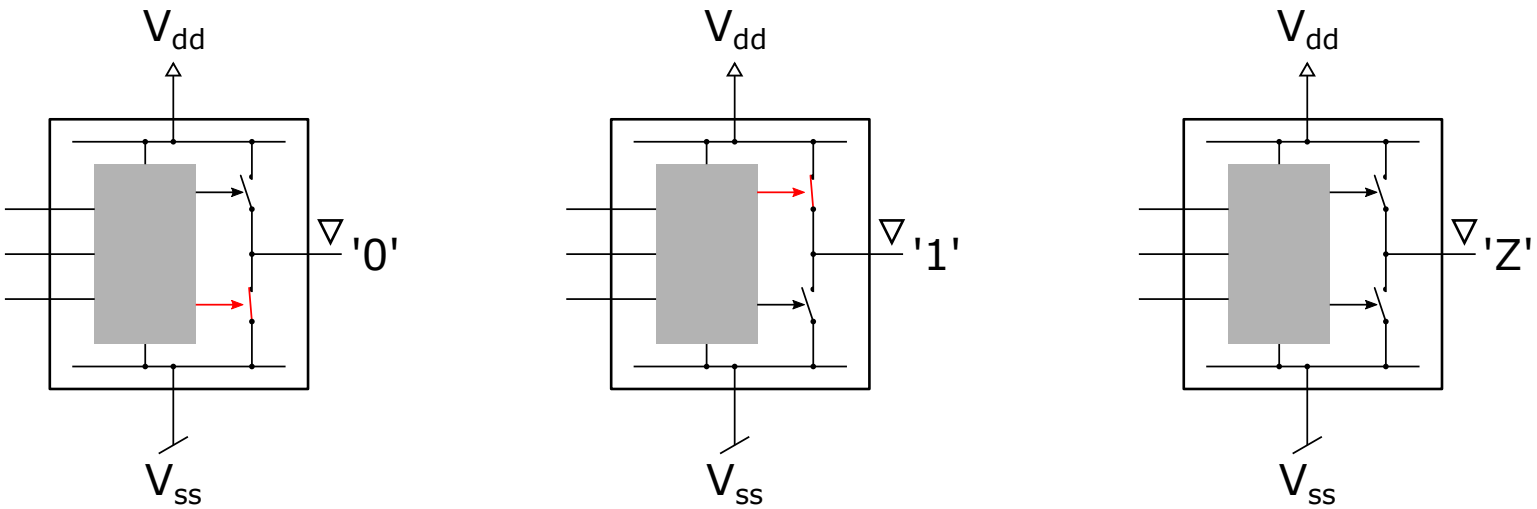
Contenu

- Etats logiques de base
- Portes logiques ne fournissant qu'un état
- **Portes logiques avec sortie à haute impédance**
  - Sortie à haute impédance (Tri-state)
  - Tampon à haute impédance
- Etats logiques vus du simulateur
- Etat logique vus du synthétiseur

Etats logiques

Sortie à haute impédance (Tri-State)

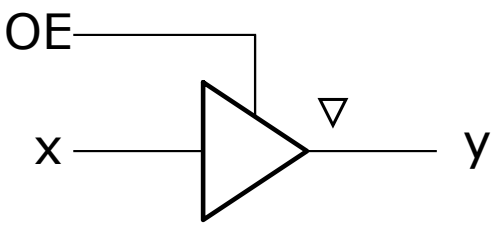
- Sortie à haute impédance (Tri-state):
- Dans l'état haut impédance 'Z', la porte logique ne tire ni à '0' ni à '1'
- Aussi décrit comme «flottant» (floating)



Etats logiques

Buffer Tri-State (3-états)

- Un buffer tri-state est capable de fournir 3 états



OE	x	y
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

- Une entrée OE (Output Enable) permet de contrôler l'état de la sortie (actif 0/1 ou Z)
- Un maître contrôle les signaux OE de plusieurs buffers situés sur une même ligne afin qu'un seul buffer soit actif à un temps donné.

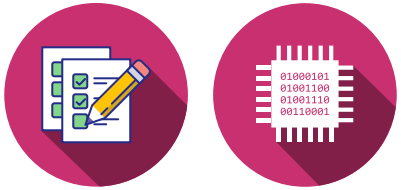
Etats logiques

Sortie à haute impédance (Tri-State)

- Circuits à haute impédance:
  - On a besoin d’un maître qui pilote tous les OE
  - Il doit toujours piloter un et un seul OE à '1'
  - Les circuits à haute impédance consomment moins de courant que ceux à drain/source ouvert

Exercise 4.1

Bus de données



Proposer le schéma de raccordement de composants à un même bus de données.

Le système comporte 3 composants qui fournissent chacun des données de 8 bits. Le maître du système fournit une adresse codée sur 2 bits.

- Si l'adresse vaut 0, aucun composant ne transmet
- Si l'adresse vaut 1, le composant 1 transmet une donnée
- Si l'adresse vaut 2, le composant 2 transmet une donnée
- Si l'adresse vaut 3, le composant 3 transmet une donnée

Contenu

- Etats logiques de base
- Portes logiques ne fournissant qu'un état
- Portes logiques avec sortie à haute impédance
- **Etats logiques vus du simulateur**
  - Etat inconnu
  - Etat non initialisé
- Etat logique vus du synthétiseur

Etats logiques

Etat inconnu

- Etat 'X':
  - Le simulateur ne sait pas toujours déterminer la sortie d’une porte logique dont une entrée n’est pas connectée
  - Et il met donc cette sortie à ‘X'

  - Les court-circuits génèrent aussi un 'X'!
  - Un 'X' dans la simulation indique souvent une erreur de conception!

Etats logiques

Etat non initialisé

- Etat 'U' (uninitialized):
  - Dans le simulateur, tous les signaux commencent à l'état 'U'
  - L'état 'U' disparaît dès le premier assignement au signal
  - Les portes logiques avec des délais commencent donc aussi à l'état 'U'
  - Des portes avec mémorisation (éléments de mémoire et bascules) restent à 'U' jusqu'à la première écriture (ou jusqu'à la remise à zéro)

Contenu

- Etats logiques de base
- Portes logiques ne fournissant qu'un état
- Portes logiques avec sortie à haute impédance
- Etats logiques vus du simulateur
- **Etat logique vus du synthétiseur**
  - Etat non spécifié

Etats logiques

Etat non spécifié

- Etat '-' (don't care):
  - Le simulateur le traite comme un 'X' ou un 'U'
  - Mais l’outil de synthèse peut en profiter pour simplifier le circuit
  - Utiliser l’état '-' autant que faire se peut
  - Ceci permet aussi de vérifier si l’état en question n’est vraiment pas important

Etats logiques

VHDL - Simulateur

Etats du std_logic et std_ulogic

‘1’	Logic 1
‘0’	Logic 0
‘Z’	High impedance
‘W’	Weak signal, can’t tell if 0 or 1
‘L’	Weak 0, pulldown
‘H’	Weak 1, pullup
‘-‘	Don’t care
‘U’	Uninitialized
‘X’	Unknown, multiple drivers

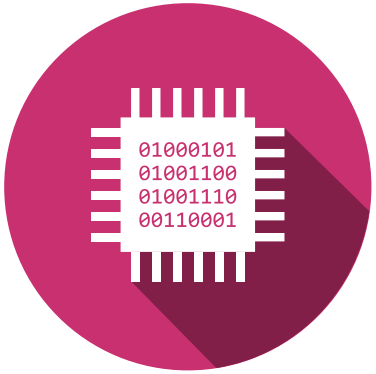
Etats logiques

VHDL

- std_ulogic – The unresolved type
  - Pour la simulation
  - Crée metavalue warnings dans le simulateur
  - Crée des erreurs pendant le compilation

- std_logic – The resolved type
  - Proche au hardware
  - pour Tri-State

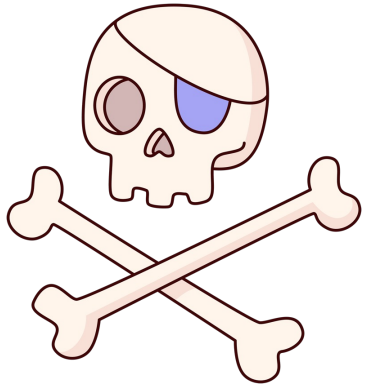
	U	X	0	1	Z	W	L	H	-
U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
X	U	X	X	X	X	X	X	X	X
0	U	X	0	X	0	0	0	0	X
1	U	X	X	1	1	1	1	1	X
Z	U	X	0	1	Z	W	W	W	X
W	U	X	0	1	W	W	W	W	X
L	U	X	0	1	L	W	L	W	X
H	U	X	0	1	H	W	W	H	X
-	U	X	X	X	X	X	X	X	X



Et nous connaissons 2 dangers de mort:

Entrées non connectées!

Sorties court-circuitées



Réferences

- [Toc92] (français) + différences TTL / CMOS
- [Gin87a] (français) + caractéristiques électroniques
- [Ber90] (français) Open-Collector & Tri-State
- [Com90] (anglais) Open-Collector & Tri-State, valeurs pour R

QUESTIONS

CAN BE ASKED BY ANYONE ANYTIME

WHY ARE THERE MIRRORS ABOVE BEDS
WHY DO I SAY UH
WHY IS SEA SALT BETTER
WHY ARE THERE TREES IN THE MIDDLE OF FIELDS
WHY IS THERE NOT A POKEMON MMO
WHY IS THERE LAUGHING IN TV SHOWS
WHY ARE THERE DOORS ON THE FREEWAY
WHY ARE THERE SO MANY SVCHOST.EXE RUNNING
WHY AREN'T ANY COUNTRIES IN ANTARCTICA
WHY ARE THERE SCARY SOUNDS IN MINECRAFT
WHY IS THERE KICKING IN MY STOMACH
WHY ARE THERE TWO SLASHES AFTER HTTP
WHY ARE THERE CELEBRITIES
WHY DO SNAKES EXIST
WHY DO OYSTERS HAVE PEARLS
WHY ARE DUCKS CALLED DUCKS
WHY DO THEY CALL IT THE CLAP
WHY ARE KYLE AND CARTMAN FRIENDS
WHY IS THERE AN ARROW ON AANG'S HEAD
WHY ARE TEXT MESSAGES BLUE
WHY ARE THERE MUSTACHES ON CLOTHES
WHY WUBA LUBBA DUB DUB MEANING
WHY IS THERE A WHALE AND A POT FALLING
WHY ARE THERE SO MANY BIRDS IN SWISS
WHY IS THERE SO LITTLE RAIN IN WALLIS
WHY IS WALLIS WEATHER FORECAST ALWAYS WRONG
WHY ARE THERE MALE AND FEMALE BIKES
WHY ARE THERE BRIDESMAIDS
WHY DO DYING PEOPLE REACH UP
HOW FAST IS LIGHTSPEED
WHY ARE OLD KLINGONS DIFFERENT

WHY ARE THERE SQUIRRELS

WHY ARE THERE TINY SPIDERS IN MY HOUSE
WHY DO SPIDERS COME INSIDE
WHY ARE THERE HUGE SPIDERS IN MY HOUSE
WHY ARE THERE LOTS OF SPIDERS IN MY HOUSE
WHY ARE THERE SPIDERS IN MY ROOM
WHY ARE THERE SO MANY SPIDERS IN MY ROOM
WHY DO SPYDER BITES ITCH
WHY IS DYING SO SCARY
WHY IS THERE NO GPS IN LAPTOPS
WHY DO KNEES CLICK

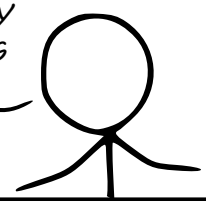
WHY ARE THERE DINOSAUR GHOSTS
WHY AREN'T THERE
WHY IS THERE HELL IF

WHY IS THERE CAFFEINE IN MY SHAMPOO
WHY HAVE DINOSAURS NO FUR
WHY DO IGUANAS DIE

WHY DO TWINS HAVE DIFFERENT FINGERPRINTS
WHY ARE SWISS AFRAID OF DRAGONS

WHY IS HTTPS CROSSED OUT IN RED
WHY IS THERE A LINE THROUGH HTTPS
WHY IS THERE A RED LINE THROUGH HTTPS ON TWITTER
WHY IS HTTPS IMPORTANT

WHY AREN'T MY ARMS GROWING



WHY ARE THERE WEEKS
WHY DO I FEEL DIZZY
WHY IS YKK ON ALL ZIPPERS

WHY AREN'T ECONOMISTS RICH
WHY DO AMERICANS CALL IT SOCCER
WHY ARE MY EARS RINGING
WHY IS 42 THE ANSWER TO EVERYTHING
WHY CAN'T NOBODY ELSE LIFT THORS HAMMER
WHY IS MARVIN ALWAYS SO SAD
WHY IS THERE A SWARM OF ANTS
WHY IS THERE PILEGRIM
WHY IS THERE LAVA
WHY ARE THERE SO MANY CROWS IN ROCHESTER
WHY IS TO BE OR NOT TO BE FUNNY
WHY DO CHILDREN GET CANCER
WHY IS POSEIDON ANGRY WITH ODYSSEUS
WHY IS THERE ICE IN SPACE
WHY ARE THERE ANTS IN MY LAPTOP
WHY ARE DOGS AFRAID OF FIR
WHY IS THERE NO KING IN EN

WHY IS EARTH TILTED
WHY IS SPACE BLACK
WHY IS OUTER SPACE SO COLD
WHY ARE THERE PYRAMIDS ON THE MOON
WHY IS NASA SHUTTING DOWN
WHY ARE THERE FEMALE

WHY ARE THERE GHOSTS

WHY IS THERE AN OWL IN MY BACKYARD
WHY IS THERE AN OWL OUTSIDE MY WINDOW
WHY IS THERE AN OWL ON THE DOLLAR BILL
WHY DO OWLS ATTACK PEOPLE
WHY ARE FPGA's EVERYWHERE
WHY ARE THERE HELICOPTERS CIRCLING MY HOUSE
WHY ARE THERE GODS
WHY ARE THERE TWO SPOCKS
WHY ARE MY BOOBS ITCHY
WHY ARE CIGARETTES LEGAL
WHY ARE THERE DUCKS IN MY POOL
WHY IS JESUS WHITE
WHY IS THERE LIQUID IN MY EAR
WHY DO Q TIPS FEEL GOOD
WHY DO PEOPLE DIE
WHY IS LIFE SO

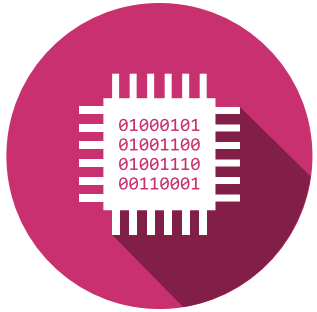
WHAT IS https://xkcd.com/1256/

WHY DO THEY SAY T-MINUS
WHY ARE THERE OBELISKS
WHY ARE WRESTLERS ALWAYS WET

WHY AREN'T THERE GUNS IN

Hes·so VALAIS WALLIS

Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften



Silvan Zahno silvan.zahno@hevs.ch
Christophe Bianchi christophe.bianchi@hevs.ch
François Corthay francois.corthay@hevs.ch